

# Plano de Estudos de Programação - Java & Backend

**Objetivo Geral:** Construir uma base sólida em programação, dominar Java e Programação Orientada a Objetos (POO), evoluir para o desenvolvimento Backend com Spring Boot e construir um portfólio profissional com estratégias focadas em foco, consistência e redução da sobrecarga cognitiva.

---

## Estratégia de Aprendizado

Pessoas com TDAH aprendem melhor com ciclos curtos, feedback prático imediato e divisão de tarefas em etapas pequenas (micro-passos). Evite passar horas apenas lendo ou assistindo a tutoriais passivamente.

### 1. Estrutura do Estudo Ativo

- **Ciclo Pomodoro Adaptado:** 25 minutos de foco total + 5 minutos de pausa ativa (afaste-se da tela, beba água, movimente-se). Faça no máximo 3 ou 4 blocos por dia.
- **Regra do Código Aberto:** Nunca assista a uma aula sem o ambiente de desenvolvimento (IDE) aberto. Escreva e modifique o código na hora.
- **Quebrar em Micro-Tarefas:** Em vez de "Aprender Herança", defina "Criar classe Pessoa e classe Funcionario estendendo Pessoa".
- **Feedback Visual Rápido:** Use o terminal (`System.out.println``) para ver os resultados da sua lógica imediatamente e manter a dopamina alta.

### 2. Ciclo Prático de Aprendizado

1. **Entender (15-20% do tempo):** Entender o conceito teórico base através de um exemplo prático.
2. **Praticar e Errar (40% do tempo):** Digitar o código por conta própria sem copiar e colar. Testar cenários diferentes.
3. **Investigar e Corrigir (20% do tempo):** Ler as mensagens de erro no terminal e usar o debugger para entender onde falhou.
4. **Construir Mini-Projeto (20% do tempo):** Aplicar o conceito em uma ideia própria rápida para consolidar a memória.



## Cronograma e Roadmap Detalhado por Etapas

### Etapa 1: Fundamentos de Programação

**Duração Estimada:** 2 a 3 Semanas (10 a 15 horas semanais)

**Objetivo:** Compreender a lógica por trás da escrita de programas e estruturas de controle.

- Lógica de programação e raciocínio computacional
- Variáveis, constantes e tipos de dados primitivos
- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos
- Estruturas condicionais (`if`, `else if`, `else`, `switch`)
- Estruturas de repetição (`while`, `for`, `do-while`)
- Métodos e funções (parâmetros e retorno)
- Vetores (Arrays) básicos
- **Exercícios:** Calculadoras simples, jogos de adivinhação de números, validadores de dados.

## Etapa 2: Java Básico & Primeiros Passos com Git

**Duração Estimada:** 2 Semanas (10 a 15 horas semanais)

**Objetivo:** Dominar a sintaxe do Java, fluxo de execução e versionamento básico.

- Sintaxe do Java, método `main` e JVM/JDK
- Manipulação de Strings e wrappers
- Trabalhando com a classe `ArrayList` para coleções dinâmicas
- **Git & GitHub Básico (Antecipado):** `git init`, `git add`, `git commit`, `git push`, criação do arquivo `.gitignore` e repositórios públicos no GitHub.
- **Exercícios:** Lista de tarefas (To-Do list) via terminal, manipulador de listas com Git integrado.

## Etapa 3: Java + POO + Testes (Etapa Atual em Consolidação)

**Duração Estimada:** 3 a 4 Semanas (10 a 15 horas semanais)

**Objetivo:** Dominar os 4 pilares da Programação Orientada a Objetos e boas práticas de código.

- Classes, Objetos, Atributos e Métodos
- Construtores e Sobrecarga
- Os 4 Pilares da POO:
  - Encapsulamento (Getters/Setters e modificadores de acesso)
  - Herança (`extends`, reaproveitamento de código)
  - Polimorfismo (Sobrescrevida `@Override` e interfaces)
  - Abstração (Classes abstratas e Interfaces)
- Tratamento de Exceções (`try-catch`, `finally` e exceções customizadas)
- Coleções Avançadas Java: `List`, `Set`, `Map` (`HashMap`)
- Introdução a Testes Unitários: **JUnit 5** básico
- **Mini-Projetos:** Sistema de Personagens e Batalha RPG (Terminal), Sistema Bancário Simulado, Cadastrador de Estoque. Subir todos no GitHub com `README.md` explicativo.

## Etapa 4: Banco de Dados Relacional & SQL

**Duração Estimada:** 2 Semanas (10 a 15 horas semanais)

**Objetivo:** Compreender como armazenar e recuperar dados de forma persistente.

- Modelagem de dados e conceitos de Banco de Dados Relacional
- Instalação e uso do **PostgreSQL** ou **MySQL**

- Linguagem SQL Básica: `CREATE TABLE`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`
- Consultas SQL: `SELECT`, cláusulas `WHERE`, `ORDER BY`, `GROUP BY`
- Relacionamentos entre tabelas (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `JOINS`)
- Conexão básica do Java com Banco de Dados usando JDBC

## Etapa 5: Java + Spring Boot (Backend Profissional)

**Duração Estimada:** 5 a 6 Semanas (10 a 15 horas semanais)

**Objetivo:** Criar APIs RESTful escaláveis, seguras e prontas para produção.

- Conceitos da Arquitetura Web: HTTP, Verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), Status Codes
- Estrutura de um projeto Spring Boot (Spring Initializr, Maven/Gradle)
- Injeção de Dependências e Inversão de Controle (`@Component`, `@Service`, `@Repository`)
- Construção de APIs REST Controllers (`@RestController`, `@RequestMapping`)
- Persistência com Spring Data JPA e Hibernate (`@Entity`, Interfaces de Repositório)
- Tratamento global de exceções na API (`@ControllerAdvice`)
- Autenticação e Autorização básica com Spring Security e JWT
- Documentação da API com OpenAPI/Swagger
- **Projetos Práticos:** API de Gerenciamento de Tarefas, API de E-commerce simplificada, API de Rede Social/Blog.

## Etapa 6: Portfólio, Boas Práticas e Carreira

**Duração Estimada:** Contínuo / 3 a 4 Semanas de Foco Intensivo

**Objetivo:** Preparar-se para o mercado de trabalho e oportunidades como desenvolvedor Júnior.

- Organização profissional do perfil do GitHub (Pinned Repositories, perfil formatado)
- Redação de `README.md` impactante (explicando arquitetura, tecnologias e como rodar o projeto)
- Otimização do perfil no LinkedIn (palavras-chave, resumo das tecnologias aprendidas)
- Simulações de entrevistas técnicas e resolução de desafios de algoritmos simples
- Boas práticas de código: Princípios **SOLID** aplicados ao Java e Clean Code básico
- Preparação para testes de código e desafios práticos de seleção



## Tabela Resumo do Tempo de Estudo

| Etapa do Roadmap              | Duração Estimada | Dedicção Semanal Recomendada | Entregável Principal (Portfólio)            |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Fundamentos de Programação | 2 a 3 Semanas    | 8 a 12 horas/semana          | Exercícios de lógica e rotinas em terminal  |
| 2. Java Básico + Git Inicial  | 2 Semanas        | 10 a 12 horas/semana         | Primeiros repositórios publicados no GitHub |
| 3. Java POO +                 | 3 a 4 Semanas    | 10 a 15 horas/semana         | Projeto Batalha RPG e                       |

| Etapa do Roadmap                   | Duração Estimada       | Dedicacão Semanal Recomendada | Entregável Principal (Portfólio)                    |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Exceções + JUnit (Atual)           |                        |                               | repositórios orientados a objetos                   |
| 4. Banco de Dados SQL (PostgreSQL) | 2 Semanas              | 10 a 12 horas/semana          | Scripts SQL e modelo de dados relacional            |
| 5. Java Backend com Spring Boot    | 5 a 6 Semanas          | 12 a 15 horas/semana          | APIs RESTful completas conectadas ao banco de dados |
| 6. Portfólio e Carreira            | Contínuo (3-4 semanas) | 8 a 10 horas/semana           | LinkedIn otimizado e GitHub profissional atrativo   |



## Dicas Especiais para Manter o Foco com TDAH

- **Evite o "Tutorial Hell":** Limite o tempo de aulas teóricas a no máximo 20 minutos por sessão. Passe a maior parte do tempo escrevendo código.
- **Mantenha um "Caderno de Anotações Rápidas":** Anote dúvidas e ideias soltas em um bloco de notas ao lado do computador para não se desconectar do foco principal.
- **Celebre Pequenas Vitórias:** Subir um código funcionando no GitHub, resolver um bug ou criar uma classe traz recompensas reais de aprendizado.
- **Projetos Interessantes para Você:** Escolha temas que despertem a sua curiosidade (jogos, simuladores, ferramentas para seu uso diário) ao aplicar mini-projetos.